Solución de la pregunta 39

NÚMEROS · SUMA POR DIFERENCIA CON RAÍCES

¿Cuál es el valor de $(2\sqrt{3}-3\sqrt{2})(2\sqrt{3}+3\sqrt{2})$?

A) -6

B) 6

C) 30

D) $-6+12\sqrt{6}$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Reconoce la suma por diferencia**
   $(a-b)(a+b)=a^2-b^2$.

2. **Calcula los cuadrados**
   $(2\sqrt{3})^2=4\cdot 3=12$; $(3\sqrt{2})^2=9\cdot 2=18$.

3. **Resta**
   $12-18=-6$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Resta en el orden inverso ($b^2 - a^2$).

C) Suma los cuadrados.

D) Deja términos centrales que en la suma por diferencia se anulan.

Idea clave. $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$; el resultado puede ser negativo.